Формула Байеса

Урок



До сих пор вероятность считали вперёд: от причины к следствию. Сегодня — назад: событие произошло, и надо понять, что к нему привело.

Формула Байеса и шансы

Утверждение (формула Байеса). Если вероятности $\mathrm{P}(A)$ и $\mathrm{P}(B)$ положительны, то

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid B)\,\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)}.$$

Почему: обе части, умноженные на $\mathrm{P}(A)$, равны $\mathrm{P}(AB)$ — это правило умножения, записанное двумя способами. $\mathrm{P}(B)$ называют *априорной* вероятностью — до наблюдения, $\mathrm{P}(A \mid B)$ — *правдоподобием*, $\mathrm{P}(B \mid A)$ — *апостериорной*, после него.

Утверждение (знаменатель — полная вероятность). Пусть $B_1, \ldots, B_n$ — разбиение Ω и $\mathrm{P}(B_k) > 0$. Тогда

$$\mathrm{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid B_i)\,\mathrm{P}(B_i)}{\mathrm{P}(A \mid B_1)\,\mathrm{P}(B_1) + \ldots + \mathrm{P}(A \mid B_n)\,\mathrm{P}(B_n)}.$$

На дереве: из всех веток, которые ведут к A, берём долю той, что проходит через B_i.

Def (шансы). Шансы события B — отношение

$$\mathrm{O}(B) = \frac{\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(\overline{B})}.$$

Шансы $1:4$ — то же, что вероятность $\frac{1}{5}$; обратно $\mathrm{P} = \mathrm{O}/(1+\mathrm{O})$.

Утверждение (Байес в шансах).

$$\mathrm{O}(B \mid A) = \mathrm{O}(B) \cdot \frac{\mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A \mid \overline{B})}.$$

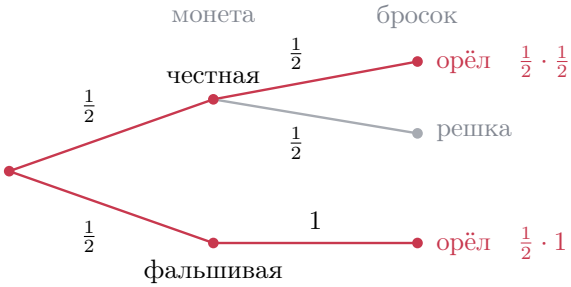
Второй множитель — *отношение правдоподобия*: во сколько раз A вероятнее при B, чем без него. Почему: запишите формулу Байеса для B и для $\overline{B}$ и поделите одну на другую — $\mathrm{P}(A)$ сократится.

Замечание (несколько наблюдений). Пусть наблюдения $A_1, \dots, A_m$ независимы при условии B и независимы при условии $\overline{B}$: например, $\mathrm{P}(A_1 A_2 \mid B) = \mathrm{P}(A_1 \mid B)\,\mathrm{P}(A_2 \mid B)$. Тогда отношения правдоподобия перемножаются: каждое наблюдение умножает шансы на своё. Так устроены броски одной и той же монеты, когда известно, какая она. Без условия такие броски зависимы: первый орёл делает второй вероятнее, потому что говорит что-то о монете.

Замечание (как пользоваться). Главная ошибка — забыть априорную вероятность: редкая гипотеза остаётся маловероятной и после сильного свидетельства. Если формулы путаются, представьте 1000 повторений опыта и посчитайте, в скольких из них произошло A и в скольких из этих — ещё и B.

Пример. В кармане две монеты: честная и с орлами на обеих сторонах. Одну достали наугад, подбросили — выпал орёл. С какой вероятностью монета честная?

Решение. Гипотезы — «честная» и «фальшивая», по $\frac{1}{2}$. Орёл выпадает с вероятностями $\frac{1}{2}$ и 1.



По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(\text{честная} \mid \text{орёл}) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 1} = \frac{1}{3}.$$

Шансами: до броска шансы честной $1:1$, отношение правдоподобия $\frac{1}{2}:1$, после броска $1:2$ — вероятность $\frac{1}{3}$.

А1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно. Наугад взятая деталь оказалась бракованной. С какой вероятностью её сделал каждый из станков?

А2. Болезнью болеет 1 % людей. Тест у больного положителен с вероятностью 99 %, у здорового — с вероятностью 5 %.

а) Тест положителен. С какой вероятностью человек болен?

б) Тест повторили; при известном состоянии человека результаты двух тестов независимы. Второй тоже положителен. С какой вероятностью человек болен теперь?

в) А если второй тест отрицателен?

А3 (Монти Холл, продолжение). Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбрал дверь 1, ведущий открыл дверь 3, за ней коза. С какой вероятностью автомобиль за дверью 2, если

а) ведущий знает, где автомобиль, всегда открывает невыбранную дверь с козой, а когда козы за обеими невыбранными, выбирает из двух наугад;

б) ведущий не знает, где автомобиль, и открыл одну из двух невыбранных дверей наугад — коза за ней оказалась случайно?

А4. Завтра акция будет стоить 110 или 90, равновероятно. Вы выставили заявку на продажу одной акции по 100. Пришёл покупатель. С вероятностью q он инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$.

а) Пусть $q = 0{,}2$. Покупатель купил. С какой вероятностью завтра цена 110? А если не купил?

б) При какой доле инсайдеров q после покупки цена 110 с вероятностью $\frac{3}{4}$?

А5. Из 1000 монет одна — с орлами на обеих сторонах, остальные честные. Монету выбрали наугад и подбросили 10 раз; все 10 раз выпал орёл.

а) С какой вероятностью монета фальшивая?

б) С какой вероятностью при одиннадцатом броске снова выпадет орёл?

А6. В урне $n \geqslant 2$ шаров, каждый белый или чёрный. Сколько из них белых, неизвестно: все варианты $0, 1, \ldots, n$ равновероятны. Из урны вынули шар — он белый — и не вернули. С какой вероятностью следующий вынутый шар тоже белый?

А7 (три узника). Из трёх узников — A, B и C — одного, выбранного наугад, помилуют, двух других казнят. Стражник знает, кого помилуют. Узник A просит его назвать одного из двух других, кого казнят; если казнят обоих, стражник называет любого из них наугад. Стражник назвал B. С какой вероятностью помилуют A? A C?

А8. В урне из А6 вынули подряд m белых шаров, не возвращая, $m < n$. С какой вероятностью следующий тоже белый?